

Jour 2

Introduction à l'échantillonnage

Exercices

Exercice 1 *Estimateur d'une moyenne*

En France, la taille en cm d'une femme prise au hasard suit une loi normale de moyenne 163 et d'écart-type 5. On s'intéresse à un échantillon aléatoire simple de 50 Françaises.

On note M l'estimateur de la moyenne des tailles dans cet échantillon.

1. Rappeler la définition (c.-à-d. la formule) de M .
2. Quelle est la loi de M ? On attend une justification théorique.
3. Calculer l'intervalle de fluctuation à 95% de M , en arrondissant à un chiffre après la virgule.

Exercice 2 *Estimateur d'une proportion*

Il y a, en France, 12.9% de gauchers. On s'intéresse à un échantillon aléatoire simple de 120 Français.

On note F l'estimateur de la proportion de gauchers dans l'échantillon.

1. Rappeler la définition (c.-à-d. la formule) de F .
2. Quelle est la loi de F ? On attend une justification théorique.
3. Quelle est la probabilité que l'échantillon contienne au moins 16% de gauchers ?
4. Calculer l'intervalle de fluctuation à 95% de F , en arrondissant à deux chiffres après la virgule.

Solutions

Exo 1

1. M , l'estimateur de la moyenne, est donné par la formule

$$M = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n},$$

avec $X_1, X_2, \dots, X_n$ les tailles des n femmes de l'échantillon.

2. Comme les X_i suivent une loi normale, on a automatiquement

$$M \sim \mathcal{N}(163, \frac{5}{\sqrt{50}}).$$

Pas besoin donc de remarquer qu'on a affaire à un grand échantillon.

3. On veut l'intervalle de fluctuation à 95%, donc ici $\alpha = 0.05$. On a ainsi :

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0.025} = 1.96 \quad (\text{par lecture de la "table 2"}).$$

En injectant cette valeur dans la formule de l'intervalle de fluctuation, on trouve :

$$\begin{aligned} IF_{0.95}(M) &= \left[\mu - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \mu + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[163 - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{50}}; 163 + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{50}} \right] \\ &= [161.61407; 164.38593]. \end{aligned}$$

Pour finir, on minore la borne inférieure et on majore la borne supérieure. On obtient :

$$[161.6; 164.4].$$

Exo 2

1. F , l'estimateur de la proportion, est donné par la formule

$$F = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n},$$

avec X_i la variable de Bernoulli égale à 1 si le i -ème individu de l'échantillon est gaucher, 0 sinon.

2. Vérifions les conditions d'application :

$$— n = 120 \geq 30$$

$$— n\pi = 120 \times 0.129 = 15.48 \geq 5$$

$$— n(1 - \pi) = 120 \times (1 - 0.129) = 104.52 \geq 5$$

On a donc

$$\begin{aligned} F &\sim \mathcal{N}\left(0.129, \sqrt{\frac{0.129 \times (1 - 0.129)}{120}}\right) \\ &\sim \mathcal{N}(0.129, 0.0306). \end{aligned}$$

3. La question demande ici de calculer $\mathbb{P}(F \geq 0.16)$. On procède de la même façon que dans la fiche précédente. Pour commencer, on pose

$$Z = \frac{F - 0.129}{0.0306} \sim N(0, 1).$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(F \geq 0.16) &= \mathbb{P}\left(\frac{F - 0.129}{0.0306} \geq \frac{0.16 - 0.129}{0.0306}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z \geq 1.01) \\ &= 1 - \phi(1.01) \\ &= 1 - 0.8438 = 0.1562. \end{aligned}$$

4. On veut l'intervalle de fluctuation à 95%, donc de la même façon que dans l'exo précédent, on trouve

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96.$$

En injectant cette valeur dans la formule de l'intervalle de fluctuation, on trouve :

$$\begin{aligned} IF_{0.95}(F) &= [0.129 - 1.96 \times 0.0306; 0.129 + 1.96 \times 0.0306] \\ &= [0.0690; 0.1890]. \end{aligned}$$

Encore une fois, on minore la borne inférieure et on majore la borne supérieure, ce qui donne :

$$[0.06; 0.19].$$